

Estudiar el comportamiento de los autos rentados en la empresa en el año 2024

Nathalia Bognanno, María Herrera, Angelo Lara

2025-03-01

Introducción

El uso de la Estadística tiene un papel fundamental no solamente en la recolección y análisis de una serie de datos recolectada previamente durante una determinada investigación, sino que también ayuda en la toma de decisiones al plantear escenarios que permitan anticipar el futuro de manera organizada y, por ende, se busque mejorar el rendimiento de un negocio o empresa por medio del: Descubrimiento de patrones durante el proceso de compra-venta (identificando los errores que pudieron presentarse durante el mismo proceso), tendencias (o preferencias) en la compra de algún producto, entre otros factores que ayuden en el crecimiento del negocio. En esta ocasión, se va a realizar un Trabajo de Investigación donde se aplicarán diversos análisis estadísticos para estudiar el comportamiento de los autos rentados en una empresa de alquiler de automóviles durante un determinado período de tiempo.

La investigación va a constar de 3 etapas en total que se mencionan a continuación:

Parte I: La Formulación del Problema, que se basa en la gestión del Planeamiento del Problema, Objetivo general y específicos de la investigación, Justificación, Marco Teórico y la explicación de las variables que se van a utilizar.

Parte II: Análisis Exploratorio de los Datos, siendo la parte en la que se resaltarán los problemas que se encontraron dentro de la Base de Datos (BBDD) y la forma en que se resolvieron estos problemas mediante el uso de herramientas estadísticas.

Parte III: Análisis y Resultados, los cuales son las salidas finales y las conclusiones que dan respuesta a las preguntas y objetivos planteados en la primera parte de la investigación.

Planteamiento del Problema

“Rental Cars” es una empresa cuyo servicio se centra el alquiler de automóviles durante un período corto de tiempo (ya sea que la persona necesite alquilar un auto para un viaje al no tener uno propio, o que su automóvil no se encuentre disponible por fallas técnicas que presente el mismo). En esencia, se paga una tarifa para utilizar el auto de la empresa durante un tiempo determinado.

En este caso; todos los movimientos referentes a la empresa (el vehículo que fue alquilado, el tiempo de reserva, y el monto total pagado por el alquiler) se registraron en una base de datos hecha en un documento de Excel, la cual tiene un registro del total de movimientos presentes desde el año 2023 hasta el año 2024 junto con los aeropuertos donde se realizó la reserva y entrega del automóvil. Al revisar cuidadosamente la BBDD, se puede notar una especie de patrón en el comportamiento de los autos rentados durante un período específico de tiempo (para esta ocasión, los movimientos referentes al año 2024): Algunos autos fueron alquilados un mayor número de veces que otros disponibles en la empresa, mientras que hubo aeropuertos donde se realizó un mayor número de reservas en contraste con los demás.

Resaltar estos puntos claves dentro la misma BBDD en Excel puede resultar difícil y extenso debido al número de datos presentes en la misma, incluso con las herramientas de cálculo presentes en Excel debido a

la combinación de datos tanto numéricos como de texto. Por lo que la implementación de procedimientos estadísticos toma un papel fundamental para explicar de forma más detallada y resumida esta serie de patrones entre los vehículos de alquiler y el aeropuerto donde fue alquilado cada uno, así como también el uso de diferentes gráficos puede ayudar a una mejor visualización de los datos. De este modo, se van a aplicar diversos cálculos estadísticos y gráficos que ofrece la aplicación de RStudio para estudiar el comportamiento de los autos rentados en la Empresa durante el año 2024.

Objetivo General

Analizar y describir el comportamiento de los autos rentados en la empresa durante el año 2024

Objetivos Específicos

- Calcular las estadísticas descriptivas de la tarifa total, la tarifa promedio por día y la factura total.
- Calcular la proporción de las reserva pagadas frente a las no pagadas.
- Determinar cual es la fuente de reservación más utilizada.
- Determinar los tipos de autos más rentados según el aeropuerto.
- Analizar cuánto varía la tarifa diaria de un tipo de vehículo en los distintos aeropuertos.

Justificación de la Investigación

El uso de herramientas estadísticas puede resultar beneficioso dentro de cualquier área laboral gracias a que se obtiene una mejor interpretación sobre el comportamiento de los datos recolectados durante una investigación y, a través de la implementación de gráficos (de acuerdo al tipo de datos que se vayan a analizar), se logra una visualización de los resultados obtenidos durante el análisis. En el caso de las empresas que se dedican al alquiler de vehículos, la aplicación de estas herramientas ayuda a encontrar patrones que no se pueden reconocer “a simple vista” (o que sí se pueden visualizar, pero que resultan difíciles de ver para aquellos que no se encuentran familiarizados con el tema) y mejorar la planificación de estrategias a futuro para que aumenten las ganancias por servicios.

Por ejemplo (para el análisis que se desea realizar a continuación): Cuando se tienen conocimiento sobre el tipo de auto que tuvo mayor rentabilidad y el aeropuerto donde el procedimiento de alquiler fue más frecuente durante un intervalo determinado de tiempo, se puede buscar el mantenimiento constante de esos vehículos y garantizar que siempre esté presente de forma continua el automóvil de la misma marca (y en el mismo aeropuerto de recogida y salida) para la persona que lo necesite. No hasta el punto de convertir el aeropuerto en un punto fijo de reserva para la empresa, pero sí llevando un registro sobre los aeropuertos donde sus servicios son más solicitados a lo largo del tiempo.

Límites y Alcances de la Investigación

El presente estudio se enfoca en el análisis de la base de datos “RentalCar” utilizando la aplicación RStudio y RMarkdown. Los límites del estudio incluyen la disponibilidad de datos proporcionados por la base de datos “RentalCar” y el tiempo asignado para la realización del trabajo. Además, se considerarán únicamente las variables relacionadas con el alquiler de vehículos, excluyendo cualquier otra información no pertinente.

Los alcances del estudio incluyen la identificación de patrones y tendencias en los datos de alquiler de vehículos, así como la generación de informes y visualizaciones que faciliten la comprensión de los resultados. Este análisis permitirá obtener una visión general del comportamiento del mercado de alquiler de vehículos y proporcionar recomendaciones basadas en los hallazgos obtenidos.

Marco Teorico

Antecedentes de la Investigación

Los antecedentes permiten definir e interpretar el problema planteado mediante la síntesis de un marco referencial conformado por las exploraciones y trabajos vinculados a la investigación, estableciendo un enfoque teórico y metodológico de la misma, los antecedentes que sustentan esta investigación son las que a continuación se señalan:

Rene Díaz (20001), realizo una investigación titulada “Estudio de factibilidad para una arrendadora de vehículos dirigida a personas naturales ubicada en las mercedes para el segundo semestre del año 2001”. Y el objetivo fue analizar la factibilidad de implementar una arrendadora de vehículos en Venezuela, específicamente en las Mercedes para personas naturales (hombres y mujeres) pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B, C+ para el segundo semestre del año 2001, para optar al título de Licenciado en Ciencias Administrativas, mención gerencia en la Universidad Metropolitana, dicha investigación utilizo la metodología de evaluación de proyectos. Dicha investigación aporoto positivamente ya que para su ejecución se analizaron las variables técnicas, económicas y financieras necesarias para implementar una arrendadora de vehículos con las condiciones planteadas y para el momento de esa investigación el autor reporta; como limitación la poca disponibilidad de información existente y como conclusión que el proyecto es factible desde el punto de vista de mercado y técnico pero no financiero.

De acuerdo con Fortune Business Insights en el informe publicado en febrero 2025, el tamaño del mercado de alquiler y arrendamiento de automóviles se valoró en 682,49 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 728,13 mil millones de dólares en 2024 a 1,352,44 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8% durante el período de pronóstico.

Esta empresa de análisis de mercados reporta que se proyecta que el mercado crecerá de los 728,13 mil millones de dólares del 2024 a 1,352,44 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8% durante el período de pronóstico. Es por ello que las empresas de alquiler y arrendamiento de automóviles aprovechen la tecnología para sus procesos de reserva, selección de vehículos, pagos, monitoreo en tiempo real el estado de los vehículos y mantenimiento proactivo, esto mejora la experiencia general del cliente y optimiza la operación.

Bases Teóricas

Arias. (2006), establece que las bases teóricas están compuestas por los conceptos, proposiciones y filosofías que explican o contribuyen a esclarecer el problema de estudio. Estas permiten ubicar el tema objeto de estudio dentro del conjunto de teorías existentes además de permitir en cual corriente de pensamientos se escribe y lo explica así: Las bases teóricas comprenden el conjunto de proposiciones que constituyen un punto de vista el cual va dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado, por ello se pueden dividir las bases teóricas en función de los tópicos que integran la temática tratada a las variables que serán analizadas. (p 41).

Administración Estratégica

Según Idalberto Chiavenato (1994), La administración estratégica está Orientada hacia objetivos generales de la organización al largo plazo. La administración estratégica busca el comportamiento que tiendan a la consecución de resultados globales de la organización. Está orientada hacia el futuro y hacia el destino de la organización. El administrador estrategia es aquel cuya actividad se orienta hacia la organización completa para moldear su futuro y preparar su destino. (p. 184).

Etapas de la Administración Estratégica

- Establecer objetivos: El propósito de establecer objetivos es clarificar la visión del negocio. Esta etapa consiste en identificar tres facetas clave. Primero, define objetivos a corto y largo plazo. Segundo, identifica el proceso de cómo lograr tu objetivo. Finalmente, personaliza el proceso para tu personal, dale a cada persona una tarea con la cual pueda tener éxito.

- **Análisis:** El análisis es una etapa clave porque la información reunida en esta etapa formará las siguientes dos etapas. El centro del análisis tiene que ser el comprender las necesidades del negocio como entidad sostenible, su dirección estratégica e identificar iniciativas que ayudarán a que la empresa crezca.
- **Formulación de la estrategia:** El primer paso para formar una estrategia es revisar la información ganada al completar el análisis. Los problemas que tenga la empresa tienen que ser priorizados por su importancia para tener éxito. Una vez priorizados, empieza a formular la estrategia.
- **Implementación de la estrategia:** Una implementación exitosa de la estrategia es crítica para el proyecto de la empresa. Esta es la etapa de acción del proceso estratégico de administración.
- **Evaluación y control:** Cualquier evaluación exitosa comienza con definir los parámetros que se van a medir. Estos parámetros tienen que reflejar los objetivos establecidos en la etapa 1 y se deben tomar acciones correctivas cuando sea necesario.

Uso de la Estadística en la Administración Estratégica

La estadística es una herramienta que se utiliza en la administración estratégica para tomar decisiones y mejorar los procesos. Algunas de las ventajas que puede aportar son: - Permite al Administrador conocer la situación actual, hacia dónde se va y qué se debe mejorar - Permite establecer modelos y patrones de actuación. - Ayuda a detectar problemas, diferencias, áreas de mejora y asociaciones causa-efecto. - Es necesaria para clasificar datos, especialmente cuando se maneja gran cantidad de información.

Alquiler de Automóviles

Las diferentes fuentes bibliográficas definen el Alquiler de automóviles como “un automóvil que se puede alquilar por un corto periodo de tiempo” o “un automóvil que se puede pagar para utilizarlo por un corto periodo de tiempo”. Es decir; se trata de un contrato que realiza una persona para utilizar un vehículo durante un tiempo determinado donde este límite puede variar desde unas pocas horas hasta varios días, semanas o incluso meses, y acordando una cantidad de dinero con la empresa encargada para la renta. Los motivos para la renta pueden variar dependiendo de cada comprador, incluyendo necesidades de viaje (mayormente cuando uno va a hacer un viaje fuera de su propio país), negocios, turismo o simplemente cuando el coche propio está en reparación.

Las agencias que ofrecen este servicio suelen conocerse como “rent-a-car” o “car hire”, con sus establecimientos situados, sobre todo, en las inmediaciones de aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses. Además; ofrecen una variedad de vehículos que van desde automóviles económicos hasta vehículos de lujo (algunos ejemplos son el alquiler de furgonetas, minibuses o camiones), así como también suelen proporcionar servicios adicionales como seguros y asistencia en carretera (complementando sus servicios con sitios Web para hacer las reservas con anticipación a través de internet). Algunas empresas también ofrecen opciones adicionales como GPS, asientos para niños, seguro adicional y más.

Existen 3 grupos de compañías de alquiler de automóviles:

- **Flota:** Poseen sus automóviles propios a través de acuerdos que realizan con los fabricantes para que les proporcionen los coches que necesitan, además de tener un establecimiento físico propio.
- **Brokers:** Nombre coloquial por el cual se conoce a las empresas que funcionan estableciendo acuerdos comerciales con las compañías pertenecientes al primer grupo para así, tener acceso a sus flotas de automóviles y siendo de enorme utilidad para los usuarios al obtener el mejor precio, para una determinada fecha y un lugar concreto.
- **Renting:** Este tercer grupo ofrecen servicios donde el alquiler tiene un periodo de larga duración (mínimo de 6 meses a 4 años) por una cuota sensiblemente más baja. Estas empresas tienen una flota de vehículos y un establecimiento físico propio, sin mencionar que sus servicios se encuentran dirigidos principalmente a empresas que necesiten vehículos disponibles para sus trabajadores.

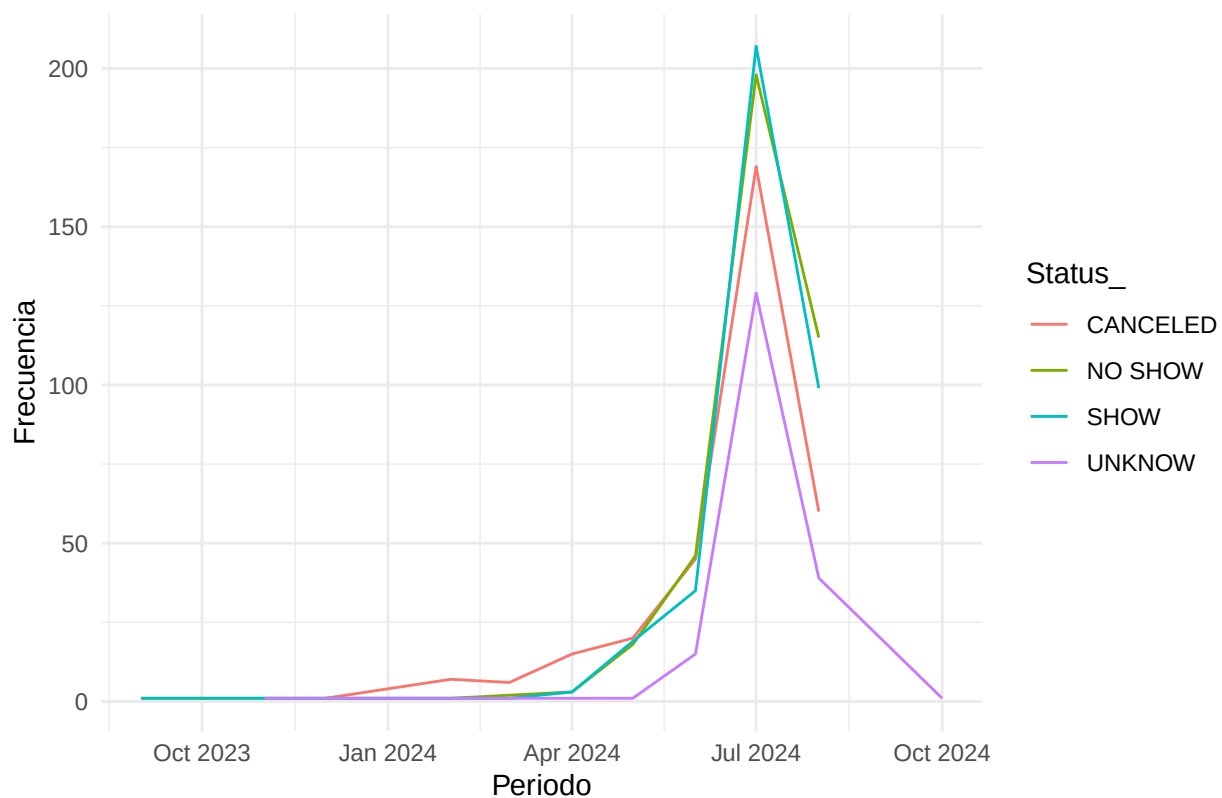
Análisis

Frecuencias de reservas por mes

Se realizó un análisis para establecer la cantidad de reservas realizadas durante el año 2024, tomando en cuenta su estatus, los cuales pueden ser:

- Show : El cliente se presentó y retiró el auto reservado.
- No Show : El cliente no se presento a retirar el auto.
- Canceled : El cliente cancelo la reserva.
- Unknown: El estatus de la reserva es desconocido. Esto puede ser debido a que la recopilación de datos acerca de las reservas de la empresa puede no ser optimo, y sería un punto a mejorar para realizar un optimo análisis y poder mejorar el servicio.

Serie de Tiempo de Frecuencia por status

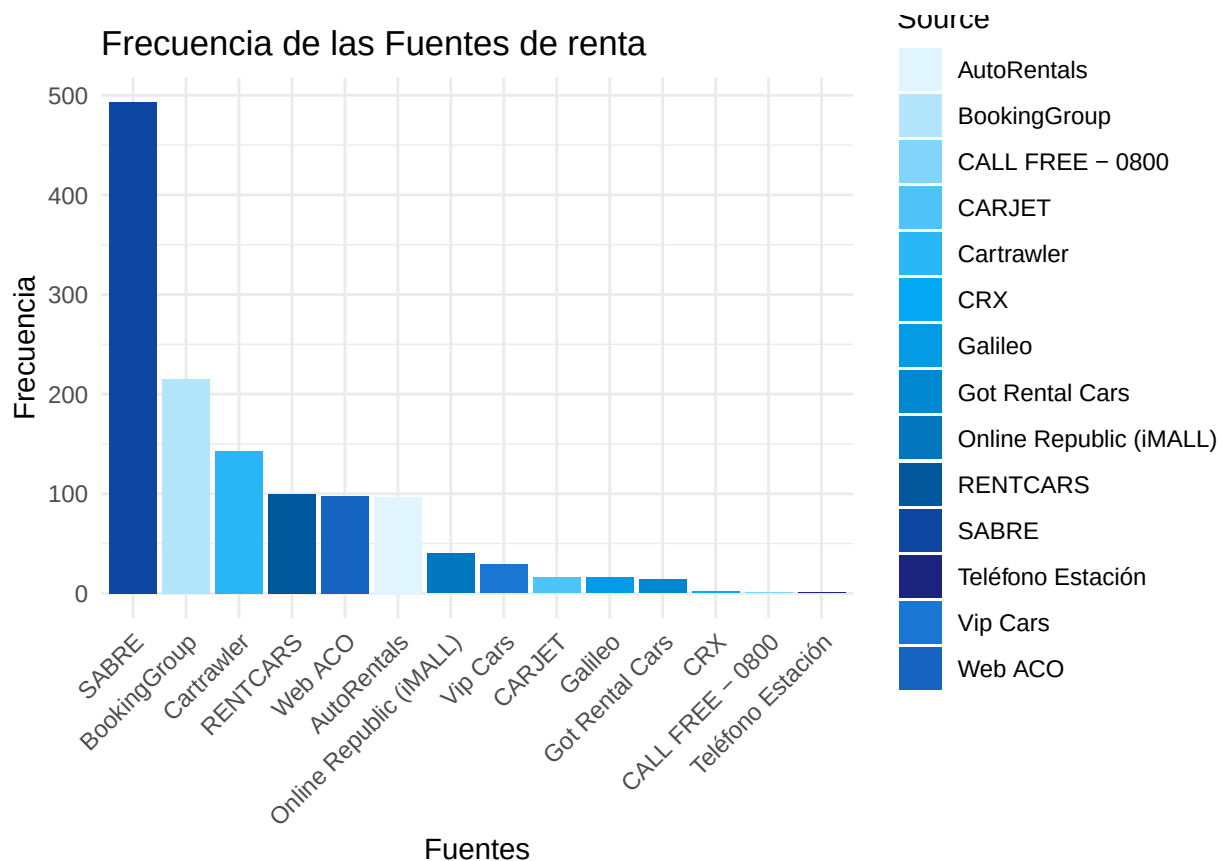


Conclusiones

Podemos observar que la fecha en la que se rentaron más autos fue entre junio y agosto del año 2024, el mes de julio fue el más activo con más de 200 reservas de autos donde el cliente se presentó para retirar y usar el auto, alrededor de 200 reservas donde el cliente no se presentó para retirar el auto, un poco menos de 175 reservas canceladas, y alrededor de 125 reservas cuyo estatus es desconocido.

Frecuencia de reserva de autos por fuente

Para establecer cuales son las fuentes en las que se realizaron la mayoría de las reservas con la intención de posiblemente invertir en publicidad, se utilizó un gráfico de barras que mide la frecuencia con que se utilizó cada fuente.



Conclusiones

Podemos observar que las 3 mayores fuentes de reserva son:

- SABRE
- BookingGroup
- Cartrawler

Se podría considerar invertir en publicidad en estos servicios para aumentar la demanda a través de estas fuentes.

También vemos que las 3 menores fuentes de reserva son:

- CRX
- CALL FREE 0800
- Telefono Estación

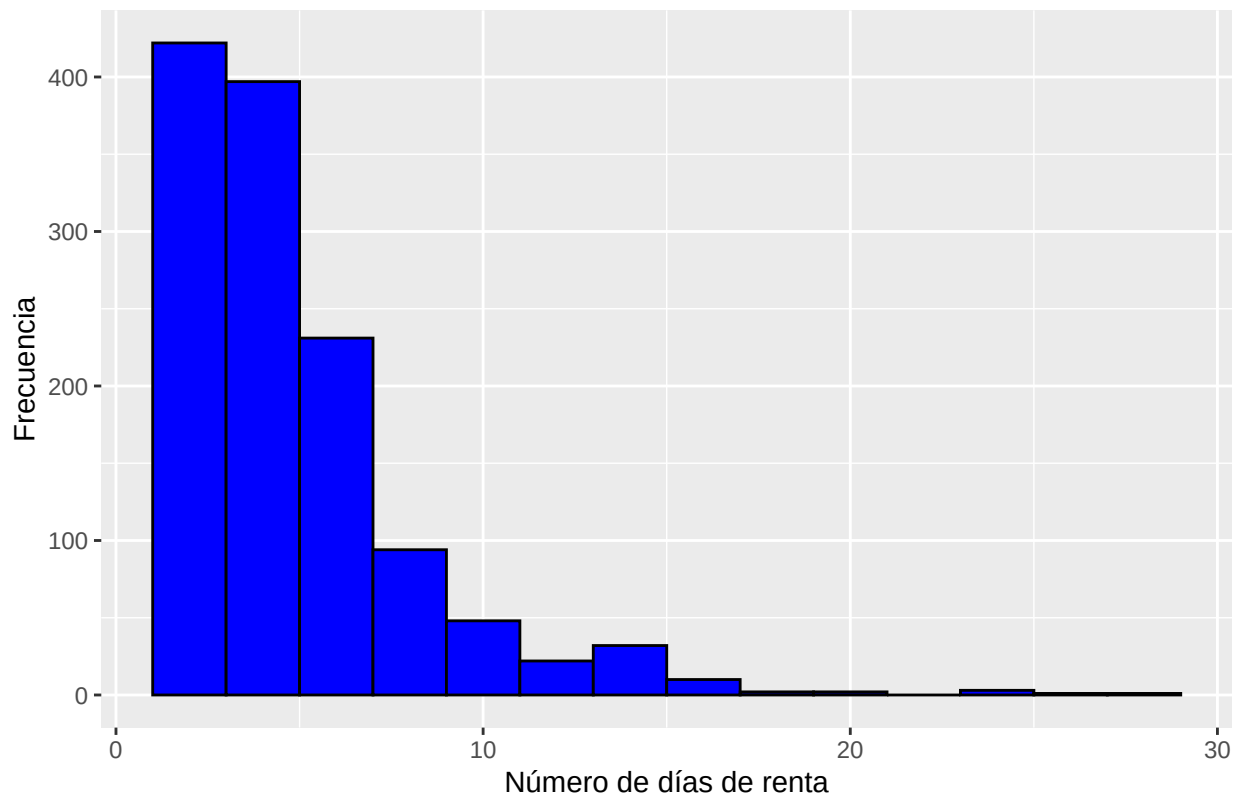
Si alguno de estos servicios genera costos a la empresa, se podría considerar eliminar las suscripciones pues no están siendo efectivas para atraer clientes a la empresa.

Estadísticas descriptivas de la tarifa total, la tarifa promedio por día, los cobros extras, la factura total, y los días de renta promedio:

Podemos ver mediante las estadísticas descriptivas de las tarifas y cobros extras, lo que por lo general cubre las necesidades de los clientes dado por la media, la mediana y los cuartiles 1 y 3.

TotalRate	AvgRateDay	TotalExtras	TotalBill
Min. : 1.14	Min. : 0.38	Min. : 0.00	Min. : 10.27
1st Qu.: 46.41	1st Qu.: 11.50	1st Qu.: 13.98	1st Qu.: 79.74
Median : 79.99	Median : 20.00	Median : 30.24	Median : 135.41
Mean : 135.49	Mean : 26.01	Mean : 44.54	Mean : 202.41
3rd Qu.: 157.40	3rd Qu.: 31.30	3rd Qu.: 52.92	3rd Qu.: 240.17
Max. :2144.16	Max. :280.00	Max. :632.94	Max. :2615.87

Histograma del número de días de renta



Conclusiones

Podemos observar que la tarifa promedio por día ronda alrededor de entre 20 y 26 dólares, también vemos que en general la tarifa total pagada por los clientes se encuentra alrededor de 80 dólares, lo que nos indica que los autos se rentan generalmente entre 3 y 4 días. Entonces, con el fin de atraer más clientes se pueden realizar ofertas y paquetes asociados a estos días y publicitarlos dado que se sabe que por lo general esto es lo que más necesitan los clientes.

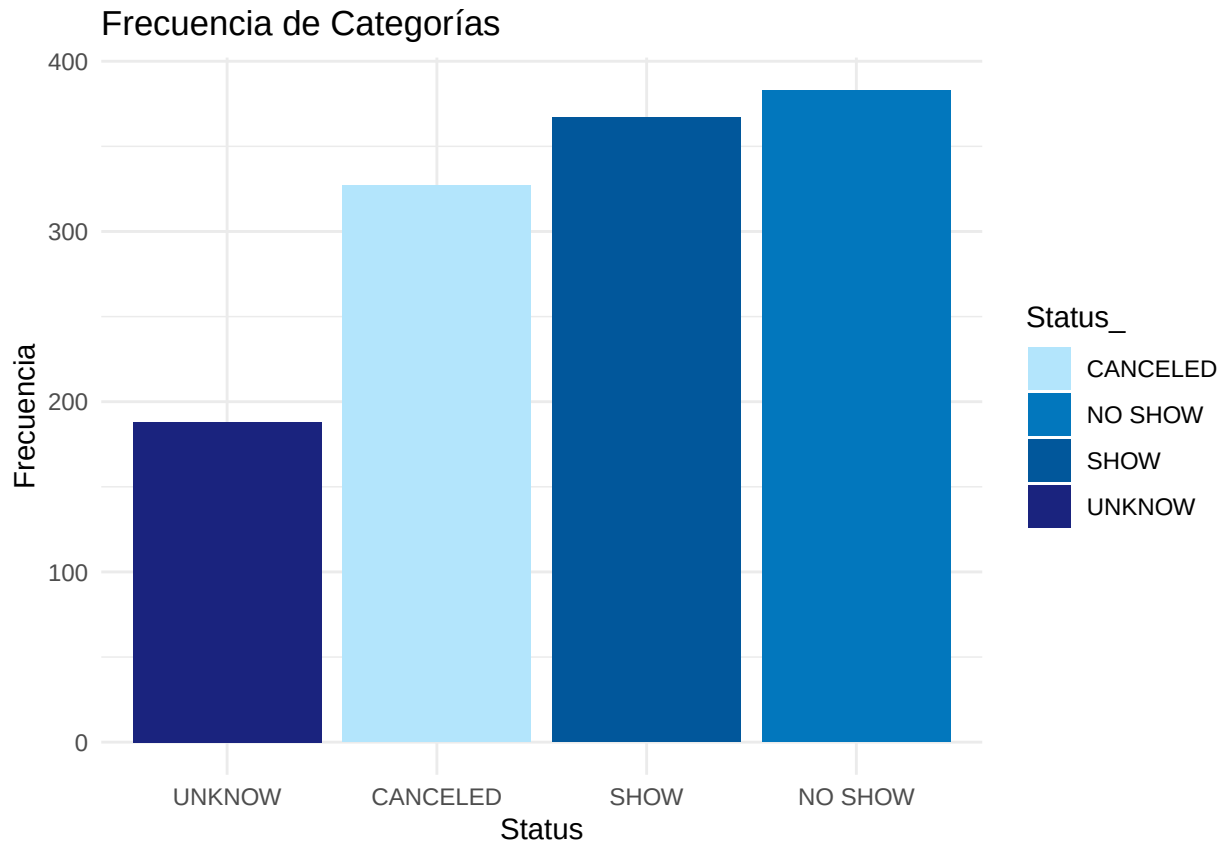
Vemos en los pagos totales, que el máximo que se ha pagado por la renta de un auto ha sido de 2615,87 dólares, mientras que la renta mínima ha sido de 10,27 dólares.

Y los cuartiles nos indican que el 25% de las reservas se han pagado por un costo inferior a 79,74 dólares, mientras que el 75% de las reservas se han pagado por un costo inferior a 240 dólares, esto nos dice que el 50% de las rentas de autos se han realizado entre 80 y 240 dólares, esto es, aproximadamente entre 2 y 10

días de renta.

Frecuencia de categorías por estatus (Total):

Para observar la eficiencia operativa de la empresa vamos a estudiar y determinar la cantidad de operaciones canceladas o en las cuales el cliente no se reportó, además de determinar la proporción de reservas en las que el cliente realizó los pagos y en las que no.



Conclusiones

Podemos observar que la suma de las reservas canceladas y en las que el cliente no fue, casi duplica al número de clientes que utilizaron el servicio. Y además, tenemos un número sumamente alto de operaciones en las que se desconoce si el cliente utilizó el servicio o no.

Proporción de Reservas pagadas frente a las no pagadas:

```
## [1] 34.07614
```

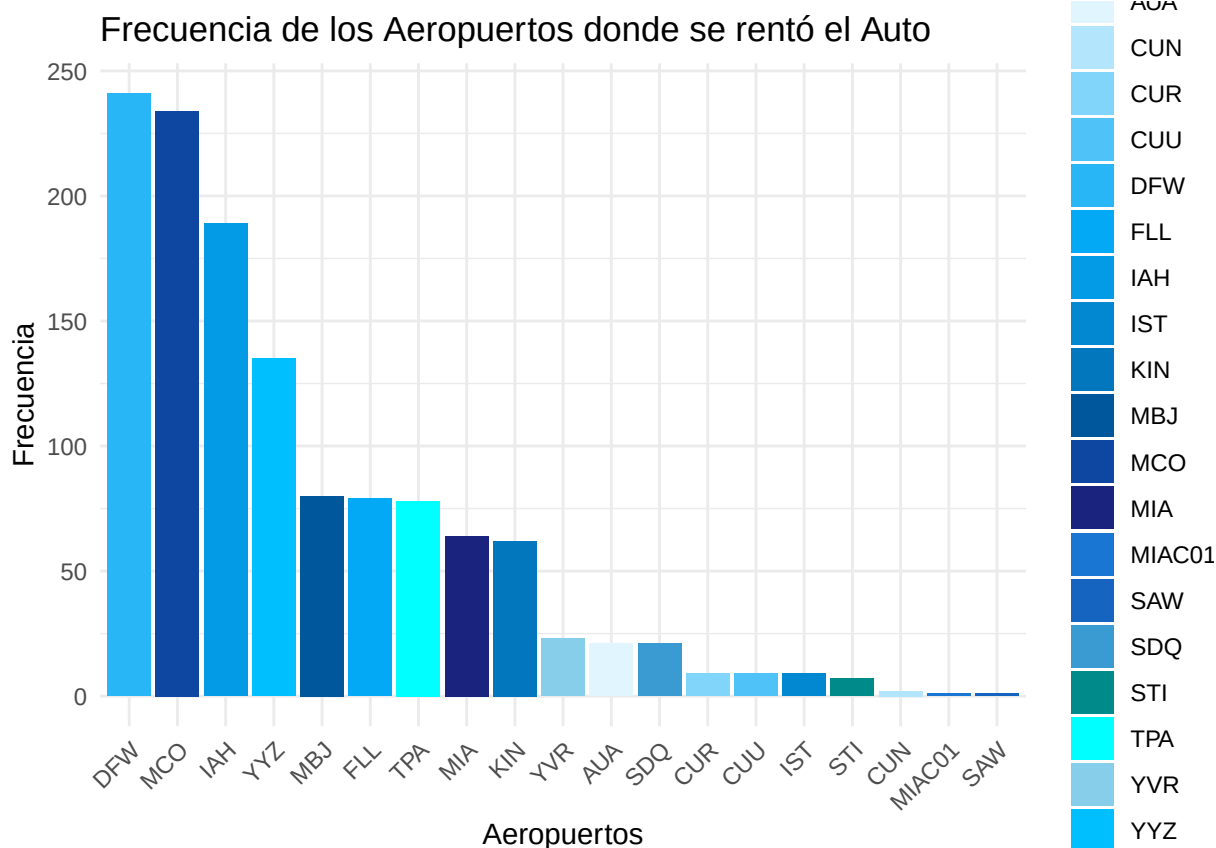
La Proporción de reservas pagadas frente a las no pagadas fue de un 34.07%. Esto nos indica que tan solo el 34,04% de las operaciones que fueron solicitadas se utilizaron realmente.

Proporción de reservas prepagadas frente a las no prepagadas

```
## [1] 10.51383
```

La proporción de reservas prepagadas frente a las no prepagadas es de 10,51%.

Aeropuertos más usados para la reserva de automóviles



Podemos observar que los aeropuertos donde se rentó mayor cantidad de autos son:

- **DFW:** Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth (Texas, EE.UU.)
- **MCO:** Aeropuerto Internacional de Orlando (Florida, EE.UU.)
- **IAH:** Aeropuerto Intercontinental George Bush (Houston, Texas, EE.UU.)
- **YYZ:** Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson (Toronto, Canadá)

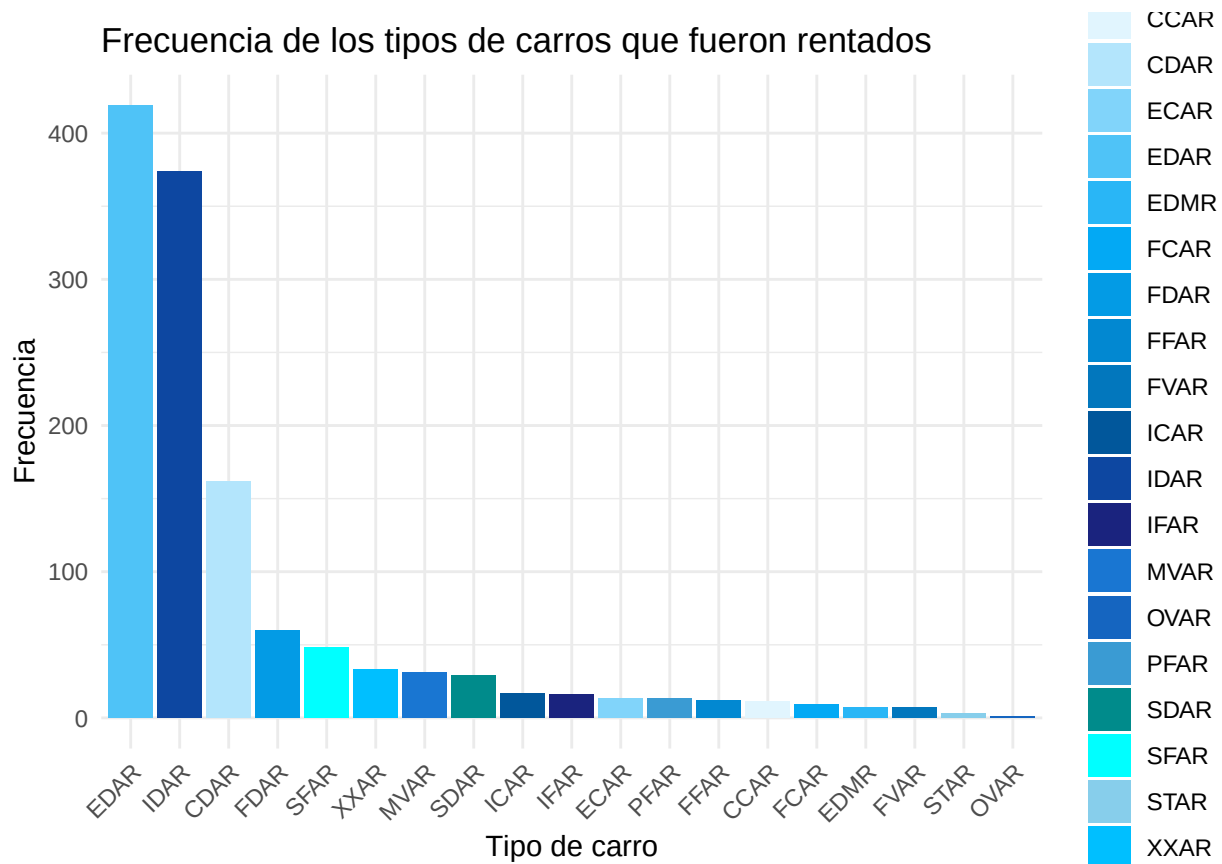
En estos aeropuertos se rentaron entre 125 y 240 autos, de estos 4 aeropuertos podemos observar que en los aeropuertos de Dallas y Orlando se rentaron más de 225 autos.

Los aeropuertos en donde se rentó la menor cantidad de autos son los de:

- **SAW:** Aeropuerto Sabiha Gökçen, ubicado en Estambul, Turquía.
- **MIAC01:** Este código no parece corresponder a un aeropuerto, sino a un código de sistema para Miami, a menudo utilizado para referirse a ciertos servicios o lugares en el área de Miami, pero no es un código de aeropuerto estándar. En el caso de MIA, sería el Aeropuerto Internacional de Miami.
- **CUN:** Aeropuerto Internacional de Cancún, ubicado en Cancún, México.
- **STI:** Aeropuerto Internacional Cibao, ubicado en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Frecuencia de los tipos de carros que se rentó:

Vamos a ver ahora las preferencias de los clientes por los tipos de autos en renta para así poder determinar qué tipo de autos son los favoritos y que la empresa determine cuales son una buena inversión.



Conclusiones

Podemos observar que de todos los modelos ofertados por la empresa solo 3 son los más utilizados, estos son:

- **EDAR:**

El código **EDAR** se refiere a un tipo de vehículo en el contexto de alquiler de autos, donde cada letra representa una característica del vehículo. Específicamente, **EDAR** se asocia generalmente a los siguientes tipos de vehículos:

- **E:** Economy (económico)
- **D:** Deluxo o estándar, en este caso se suele asociar con vehículos que son un poco más grandes que un vehículo compacto.
- **A:** Automático (transmisión automática)
- **R:** Regular (regular)

Por lo tanto, **EDAR** describe un automóvil económico y compacto con transmisión automática. Ejemplos típicos de este tipo de vehículos podrían incluir modelos como el Chevrolet Spark, Mitsubishi Mirage o similar.

- **IDAR:** Este código se refiere a vehículos de categoría intermedia. En el ámbito del alquiler, “IDAR” puede incluir modelos como un Toyota Corolla o un Ford Focus.
- **CDAR:** Este código indica vehículos de categoría compacta. Es común que este tipo de vehículos sea más espacioso que el económico, y ejemplos incluyen el Honda Civic o el Hyundai Elantra.

Entre estos destacan los modelos tipo ECAR e IDAR con más de 400 y más de 370 veces que fueron rentados cada uno respectivamente.

Mientras que los menos rentados son:

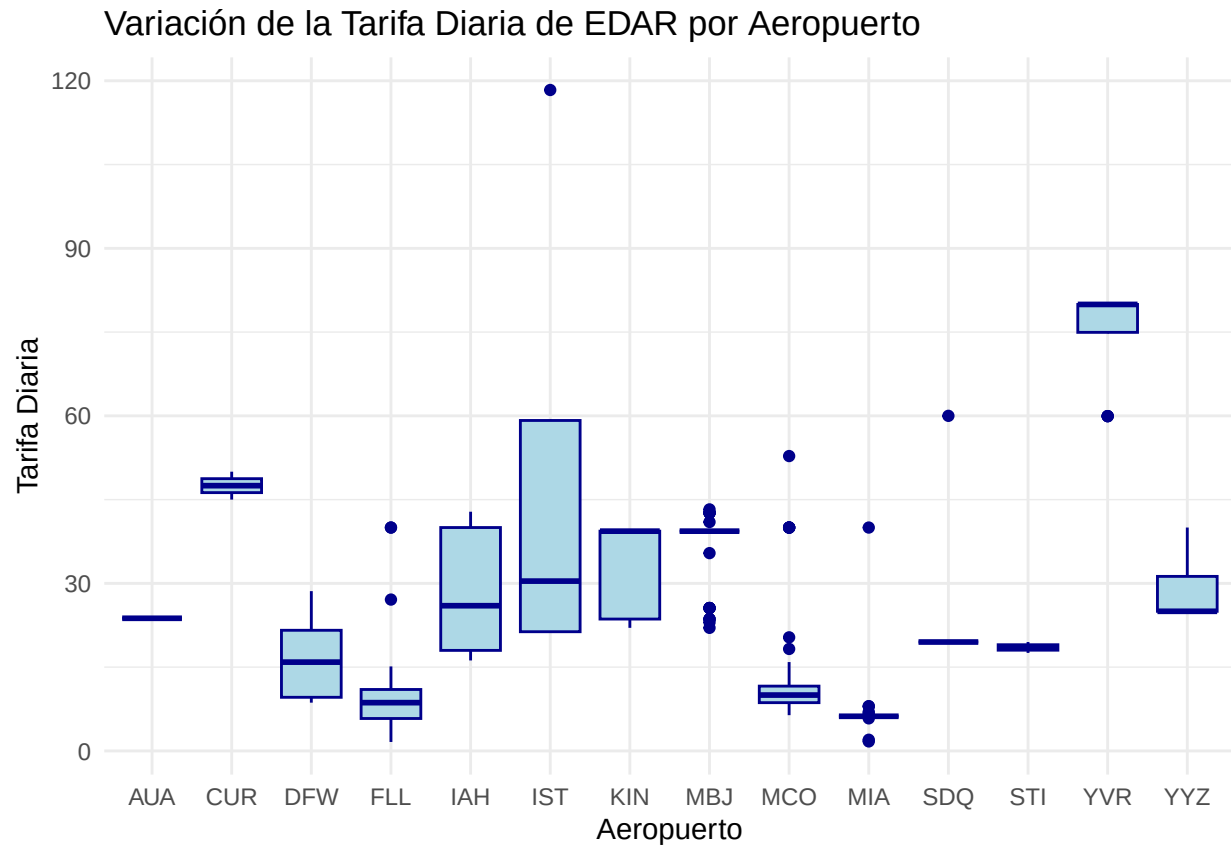
- **FVAR:** Este código generalmente se refiere a vehículos de categoría “Familiar” o “Furgón”. Suele incluir vehículos con mayor capacidad de carga, como SUV o minivans. Ejemplos podrían incluir modelos como el Ford Escape o el Dodge Grand Caravan.
- **STAR:** Este código generalmente se refiere a vehículos de lujo o premium. El modelo específico puede variar según la empresa de alquiler, pero podría incluir marcas como BMW, Mercedes-Benz o Audi.
- **OVAR:** Este código se refiere a vehículos de “Van” o “Monovolumen”, que tienen un tamaño mayor y son ideales para grupos o viajes familiares. Modelos como la Chrysler Pacifica o la Ford Transit podrían caber en esta categoría.

Esto puede deberse a que son autos de lujo asociados a un mayor costo.

Determinar el tipo de auto más rentado por aeropuerto:

LocOut	Class	total_rentas
AUA	MVAR	9
CUN	CCAR	1
CUR	EDMR	7
CUU	FVAR	4
DFW	EDAR	92
FLL	EDAR	27
IAH	EDAR	82
IST	EDAR	4
KIN	EDAR	33
MBJ	EDAR	45
MCO	IDAR	94
MIA	EDAR	32
MIAC01	ICAR	1
SAW	SFAR	1
SDQ	EDAR	9
STI	CDAR	2
TPA	ICAR	16
YVR	EDAR	12
YYZ	IDAR	90

Podemos observar que no en todos los aeropuertos los autos más rentados no son necesariamente los de tipo ECAR, IDAR y CDAR, entonces viendo el tipo de auto más rentado en cada aeropuerto podemos observar cuales serían unas buenas inversiones para la empresa en tipos de carros.



Conclusión

Podemos observar que el aeropuerto que ha tenido la tarifa más alta promedio por día para los autos de tipo EDAR es el Aeropuerto internacional de Estambul (IST), y la que ha tenido la tarifa promedio más baja ha sido es Aeropuerto internacional de Miami (MIA).

El aeropuerto que posee la mediana más alta de la tarifa promedio es el Aeropuerto Internacional de Vancouver (YVR), mientras que el que posee la mediana más baja es el de Miami (MIA).

Y el que tiene mayor variación en su tarifa promedio diaria es el de Estambul (IST).

Esto nos permite determinar que Aeropuertos generan los mayores beneficios, y cuales son aquellos que tienen la tarifa más baja y podrían mejorar en su servicio para producir mayores ganancias para la empresa.